

Thème 2 — Conversions

Corrigé — Niveau Difficile

Corrigé 1 — identifier un métal alcalin par la masse molaire

a) $M = \frac{m}{n} = \frac{42,4}{0,20} = 212 \text{ g/mol.}$

b) $M(\text{X}_3\text{PO}_4) = 3 M_{\text{X}} + M(\text{P}) + 4 M(\text{O}) = 3 M_{\text{X}} + 31 + 64 = 3 M_{\text{X}} + 95.$

c) $3 M_{\text{X}} + 95 = 212 \Rightarrow 3 M_{\text{X}} = 117 \Rightarrow M_{\text{X}} = 39 \text{ g/mol.}$

d) $M_{\text{X}} = 39 \Rightarrow$ le potassium K; le composé est K_3PO_4 .

$\Rightarrow$ **Méthode : masse molaire mesurée $\rightarrow$ équation en M_{X} $\rightarrow$ identification.**

Corrigé 2 — un sulfate métallique hydraté (mélantérite)

a) $M = \frac{55,6}{0,20} = 278 \text{ g/mol.}$

b) $M(\text{MSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}) = M_{\text{M}} + 32 + 4 \times 16 + 7 \times 18 = M_{\text{M}} + 32 + 64 + 126 = M_{\text{M}} + 222.$ Donc $M_{\text{M}} = 278 - 222 = 56 \text{ g/mol.}$

c) $M_{\text{M}} = 56 \Rightarrow$ le fer Fe; le composé est $\text{FeSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$ (sulfate de fer(II) heptahydraté).

Corrigé 3 — du cube solide aux ions en solution

a) Volume : $V = a^3 = 2^3 = 8 \text{ cm}^3.$ Densité : $2,0 \text{ kg/dm}^3 = \frac{2000 \text{ g}}{1000 \text{ cm}^3} = 2,0 \text{ g/cm}^3.$

b) $m = \rho V = 2,0 \times 8 = 16 \text{ g.}$

c) $n(\text{NaOH}) = \frac{m}{M} = \frac{16}{40} = 0,40 \text{ mol.}$

d) Chaque NaOH libère un Na^+ : $n(\text{Na}^+) =$ 0,40 mol.

$\Rightarrow$ **Chaîne complète : volume $\rightarrow$ masse $\rightarrow$ mole $\rightarrow$ ions.**

Corrigé 4 — deux ions dans une eau minérale

a) $90,0 \text{ mg/L} = 0,0900 \text{ g/L}; [\text{Ca}^{2+}] = \frac{0,0900}{40} =$ $2,25 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$.

b) $M(\text{HCO}_3^-) = 1 + 12 + 3 \times 16 = 61 \text{ g/mol}; [\text{HCO}_3^-] = \frac{0,122}{61} =$ $2,00 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$.

$\Rightarrow$ **Une concentration en masse (mg/L) devient molaire en divisant par M .**